通过解题提升高中数学解题能力

题目：已知a,b,c是不为零的复数，满足

$a+b+c=a^2+b^2+c^2=a^3+b^3+c^3=a^4+b^4+c^4$．则$a+b+c=$_____。

分析：题目给出了三个方程，涉及三个未知数，理论上可以将a,b,c求出来，这样自然能求得$a+b+c$的值，但仔细观察这三个方程的特点，本质上是一个三元四次方程组，发现这种简单、粗暴的想法很难奏效。显然，应该尝试在不具体求出a,b,c的情况下，将$a+b+c$作为一个整体直接求出来，这样**整体法**有个好处，因为从题目来看，$a+b+c$、$a^2+b^2+c^2$、$a^3+b^3+c^3$、$a^4+b^4+c^4$是同一个数，我们对这个特点不能视而不见。

【解】令$a+b+c=A$，则由题目知$a^2+b^2+c^2=a^3+b^3+c^3=a^4+b^4+c^4=A$。

我们构造一个首项系数为1的四次多项式函数，要求该函数以$a,b,c,1$为其4个零点，具体如下

$f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)(x-1)=x^4+mx^3+nx^2+kx+abc$，

显然，$f(a)=f(b)=f(c)=f(1)=0$，故

$0=f(a)+f(b)+f(c)$

$=a^4+b^4+c^4+m(a^3+b^3+c^3)+n(a^2+b^2+c^2)+k(a+b+c)+3abc$

$=A+mA+nA+kA+3abc$

$=A(1+m+n+k)+3abc$

考虑到$0=f(1)=1+m+n+k+abc$，即$1+m+n+k=-abc$，带入上式得

$0=A(-abc)+3abc=abc(A-3)$

由题意知$abc\neq 0$，故$A=3$。.

也即$a+b+c=3$。